

MANUAL DE USUARIO

Videojuego 2D de plataformas

Desarrollo de un videojuego de plataformas 2D
de tipo run & gun con estilo retro

"BlasterMan"

Autor: Iván Pedrero González

Tutor: Juan Carlos Matos

Centro: Escuela Politécnica Superior de Zamora

Grado en Ingeniería Informática en Sistemas de Información

Fecha de Adjudicación: Febrero 2026

Fecha de Defensa: Julio 2026

Departamento de Informática y Automática

Curso académico: 2025 – 2026



VNiVERSIDAD
D SALAMANCA

Este documento describe el funcionamiento completo del videojuego BlasterMan, incluyendo la instalación, los controles, las mecánicas de juego, el catálogo de enemigos y consejos para superar el juego.

ÍNDICE

Listado de Figuras	3
Listado de Tablas	5
1. Descripción del juego.....	6
1.1. Objetivo	6
1.2. Requisitos del sistema.....	6
2. Instalación e inicio	7
2.1. Instalación.....	7
2.2. Configuración inicial	7
2.3. Cierre del juego.....	8
3. Interfaz de usuario.....	9
3.1. Menú principal.....	9
3.2. HUD de juego (pantalla durante la partida).....	10
3.3. Menú de pausa	10
3.4. Menú de opciones	11
4. Controles	13
5. Mecánicas de juego	15
5.1. Sistema de vida y daño	15
5.2. Sistema de munición.....	15
5.3. Sistema de checkpoints y guardado	16
5.4. Power-ups y mejoras.....	17
5.5. Habilidades especiales	19
5.6. El gancho de agarre	19
5.7. El Dash.....	21
5.8. Elementos interactivos del escenario.....	22
6. Enemigos.....	25
6.1. Trampas del escenario	26
6.2. Zonas de evento	30
7. El jefe final.....	31
7.1. Cinemática de aparición	31
7.2. Fase 1 (30 – 16 PV)	31
7.3. Fase 2 (15 – 0 PV)	32
7.4. Derrota del jefe	32
8. Guía de Niveles y Recorrido	33
Nivel 1: La Jungla y las Plataformas Exteriores.....	33
Nivel 2: El Laberinto Submarino y los Galeones	35
Nivel 3: La Mazmorra Oscura y la Guarida del Jefe	37

Listado de Figuras

<i>Figura 1. Menu Principal de BlasterMan.....</i>	<i>10</i>
<i>Figura 2. HUD de BlasterMan</i>	<i>11</i>
<i>Figura 3. Menu de Pausa de BlasterMan.....</i>	<i>12</i>
<i>Figura 4. Menu de Opciones de BlasterMan.....</i>	<i>13</i>
<i>Figura 5. HUD de vida de BlasterMan.....</i>	<i>16</i>
<i>Figura 6. HUD de Munición de BlasterMan</i>	<i>17</i>
<i>Figura 7. Checkpoint sin Activar.....</i>	<i>17</i>
<i>Figura 8. Checkpoint Activado</i>	<i>17</i>
<i>Figura 9. Puerta cambio nivel de Dungeon.....</i>	<i>18</i>
<i>Figura 10. Checkpoint Nivel 1 y 2</i>	<i>18</i>
<i>Figura 11. Medalla de vida.....</i>	<i>19</i>
<i>Figura 12. Medalla de vida total</i>	<i>19</i>
<i>Figura 13. Caja de munición</i>	<i>19</i>
<i>Figura 14. Vida extra.....</i>	<i>19</i>
<i>Figura 15. Munición Extra</i>	<i>20</i>
<i>Figura 16. Power-up de habilidad.....</i>	<i>20</i>
<i>Figura 17. Habilidad Salto</i>	<i>20</i>
<i>Figura 18. Habilidad Balas Infinitas.....</i>	<i>21</i>
<i>Figura 19. Habilidad Invencibilidad</i>	<i>21</i>
<i>Figura 20. Ejemplo de uso del gancho en BlasterMan.....</i>	<i>21</i>
<i>Figura 21. Anilla.....</i>	<i>22</i>
<i>Figura 22. Habilidad Gancho.....</i>	<i>22</i>
<i>Figura 23. HUD del Gancho</i>	<i>22</i>
<i>Figura 24. Item para desbloquear la Habilidad del Dash.....</i>	<i>23</i>
<i>Figura 25. Cofre.....</i>	<i>23</i>
<i>Figura 26. Palanca</i>	<i>24</i>
<i>Figura 27. Llave.....</i>	<i>24</i>
<i>Figura 28. Plataforma móvil con pinchos</i>	<i>24</i>
<i>Figura 29. Plataforma móvil sin pinchos</i>	<i>24</i>
<i>Figura 30. Caja Flotante</i>	<i>25</i>
<i>Figura 31. Puerta con Candado</i>	<i>25</i>
<i>Figura 32. Cartel Informativo.....</i>	<i>25</i>
<i>Figura 33. Puerta de Teletransporte Abierta</i>	<i>26</i>
<i>Figura 34. Puerta de Teletransporte Cerrada.....</i>	<i>26</i>
<i>Figura 35. Enemigo Grunt.....</i>	<i>27</i>
<i>Figura 36. Enemigo Mago</i>	<i>27</i>
<i>Figura 37. Enemigo Caballero</i>	<i>27</i>
<i>Figura 38. Enemigo Araña</i>	<i>28</i>
<i>Figura 39. Enemigo Murciélago.....</i>	<i>28</i>

<i>Figura 40. Enemigo Torreta</i>	<i>28</i>
<i>Figura 41. Lava.....</i>	<i>29</i>
<i>Figura 42. Ácido</i>	<i>29</i>
<i>Figura 43. Tentáculos marinos.....</i>	<i>29</i>
<i>Figura 44. Portal Generador.....</i>	<i>30</i>
<i>Figura 45. Trampa Hacha</i>	<i>30</i>
<i>Figura 46. Trampa Martillo.....</i>	<i>30</i>
<i>Figura 47. Trampa Sierra.....</i>	<i>31</i>
<i>Figura 48. Trampa Pilar Aplastador</i>	<i>31</i>
<i>Figura 49. Trampa Barril Explosivo</i>	<i>31</i>
<i>Figura 50. Trampa Suelo Ardiente</i>	<i>32</i>
<i>Figura 51. Trampa Plataforma Falsa.....</i>	<i>32</i>
<i>Figura 52. Zona de Evento.....</i>	<i>33</i>
<i>Figura 53. Nivel 1 Primera parte</i>	<i>36</i>
<i>Figura 54. Nivel 1 Segunda parte.....</i>	<i>37</i>
<i>Figura 55. Nivel 1 Tercera parte.....</i>	<i>37</i>
<i>Figura 56. Nivel 2 Primera parte</i>	<i>38</i>
<i>Figura 57. Nivel 2 Segunda parte.....</i>	<i>39</i>
<i>Figura 58. Nivel 2 Tercera parte</i>	<i>40</i>
<i>Figura 59. Nivel 3 Primera parte</i>	<i>40</i>
<i>Figura 60. Nivel 3 Segunda parte.....</i>	<i>41</i>
<i>Figura 61. Nivel 3 Tercera parte</i>	<i>41</i>

Listado de Tablas

<i>Tabla 1. Requisitos Mínimos para Jugar.....</i>	<i>7</i>
<i>Tabla 2. Controles de BlasterMan.....</i>	<i>14</i>
<i>Tabla 3. Power-Ups y Mejoras de BlasterMan</i>	<i>19</i>
<i>Tabla 4. Habilidades especiales Temporales.....</i>	<i>20</i>
<i>Tabla 5. Enemigos.....</i>	<i>27</i>
<i>Tabla 6. Ataques del Boss Final</i>	<i>34</i>

1. Descripción del juego

BlasterMan es un videojuego de plataformas 2D de desplazamiento lateral (side-scroller) de acción y aventura. El jugador controla al personaje protagonista, John, a lo largo de una serie de niveles repletos de enemigos, trampas mecánicas y elementos interactivos, con el objetivo de avanzar hasta derrotar al jefe final en una batalla dividida en dos fases.

El juego se caracteriza por un sistema de combate a distancia con munición limitada, mecánicas de movilidad avanzadas (gancho de agarre, dash, natación/buceo) y un sistema de progresión permanente que permite al jugador ampliar su capacidad de vida y munición a lo largo de la aventura.

1.1. Objetivo

El objetivo principal es avanzar a través de todos los niveles del juego, superando los enemigos y obstáculos de cada zona, hasta derrotar al jefe final. Al completar la partida, se accede a la escena de créditos que concluye la aventura.

1.2. Requisitos del sistema

Componente	Requisito mínimo
Sistema operativo	Windows 10 / Windows 11 / macOS 11.0 o superior
Procesador	Intel Core i3 de 4. ^a generación o equivalente / Chip Apple Silicon
Memoria RAM	4 GB
Tarjeta gráfica	Compatible con DirectX 11 con 1 GB de VRAM / Chip Apple Silicon
Almacenamiento	500 MB de espacio libre en disco
Resolución	1280 × 720 píxeles mínimo (recomendado 1920 × 1080)

Tabla 1. Requisitos Mínimos para Jugar

NOTA: El juego ha sido desarrollado y probado en MacOS con Apple Silicon. Los testeos han sido realizados en windows pero puede haber errores.

2. Instalación e inicio

2.1. Instalación

BlasterMan no requiere proceso de instalación. Para ejecutar el juego, siga los pasos siguientes:

1. Descargue o copie la carpeta del juego en la ubicación deseada del disco duro.
2. Abra la carpeta del juego.
3. Ejecute el archivo “*BlasterMan.exe*” (“*BlasterMan.app*” en Mac) haciendo doble clic sobre él.
4. El juego se iniciará directamente mostrando la pantalla de configuración de Unity.

NOTA: No es necesario instalar ningún software adicional. El juego incluye todos los archivos necesarios para su ejecución en la misma carpeta.

ATENCIÓN: No mueva ni elimine ningún archivo de la carpeta del juego. La ausencia de cualquier archivo de datos puede impedir el inicio correcto de la aplicación.

2.2. Configuración inicial

Al ejecutar el juego, Unity muestra una ventana de configuración con las siguientes opciones:

Resolución de pantalla: seleccione la resolución adecuada para su monitor. Se recomienda 1920 × 1080 píxeles para una experiencia óptima.

Modo de pantalla: seleccione Pantalla completa (Fullscreen) para una experiencia inmersiva, o Ventana (Windowed) si prefiere ejecutar el juego en una ventana.

Calidad gráfica: seleccione el nivel de calidad gráfica según las capacidades de su equipo. En equipos con hardware modesto se recomienda el nivel Baja o Media.

Estas opciones también pueden modificarse posteriormente desde el menú de opciones accesible en el menú principal y en el menú de pausa durante la partida.

2.3. Cierre del juego

Para cerrar el juego puede utilizar cualquiera de los métodos siguientes:

- Desde el menú principal, pulse el botón Salir.
- Cierre la ventana de la aplicación mediante el botón de cierre del sistema operativo (X).
- Pulse Alt + F4 (Cmd + Q en Mac) para cerrar la aplicación de forma inmediata.

ATENCIÓN: Cerrar el juego de forma abrupta (mediante Alt+F4 o el botón de cierre) fuera del menú principal no guarda el progreso de la partida en curso. Para conservar el progreso, utilice el menú de pausa y seleccione Salir antes de cerrar.

3. Interfaz de usuario

3.1. Menú principal

Al iniciar el juego se muestra el menú principal, desde el que se puede acceder a las siguientes opciones:

Press Start: inicia una partida nueva desde el principio. Todos los datos de progreso previos se resetean.

Cargar Partida (Botón al lado de Press Start): restaura la última partida guardada en disco, incluyendo el nivel, la posición exacta del jugador, su vida, munición y todas las mejoras permanentes obtenidas. Esta opción solo está disponible si existe una partida guardada.

Options: accede al menú de configuración de calidad gráfica, pantalla completa y volumen.

Exit: cierra la aplicación.



Figura 1. Menu Principal de BlasterMan

3.2. HUD de juego (pantalla durante la partida)

Durante el juego se muestra en pantalla la siguiente información:

Corazones de vida: representan los puntos de vida actuales de John. Los corazones llenos indican vida disponible; los huecos vacíos indican vida perdida pero muestran la capacidad máxima actual. Al obtener una mejora de vida extra máxima, aparece un nuevo hueco adicional.

Iconos de munición: agrupados en bloques de 10 balas. Cada bloque representa 10 balas disponibles en reserva. Al quedarse sin iconos, John no puede disparar hasta recoger más munición o un power-up de balas.

Icono de habilidad: muestra la habilidad especial actualmente almacenada (salto potenciado, balas infinitas o invencibilidad). Desaparece al activarla pulsando la tecla Q.

Iconos del gancho: cinco iconos que representan los usos disponibles del gancho. Solo se muestran si John ha recogido el ítem del gancho. Los usos gastados se representan difuminados.

Barra de vida del jefe: visible únicamente durante el combate con el jefe final. Indica los puntos de vida restantes del jefe. Cambia de color a morado al iniciarse la Fase 2 y a negro al derrotarlo.



Figura 2. HUD de BlasterMan

3.3. Menú de pausa

Durante la partida, puede pausar el juego pulsando el botón de pausa visible en pantalla. El menú de pausa ofrece las siguientes opciones:

Reanudar: continúa la partida desde el mismo punto.

Opciones: accede a la configuración de calidad gráfica, pantalla completa y volumen. El progreso se guarda automáticamente antes de acceder.

Salir: guarda el progreso actual y vuelve al menú principal. Al continuar desde Cargar Partida, John reaparecerá en el último checkpoint o la última puerta cruzada.

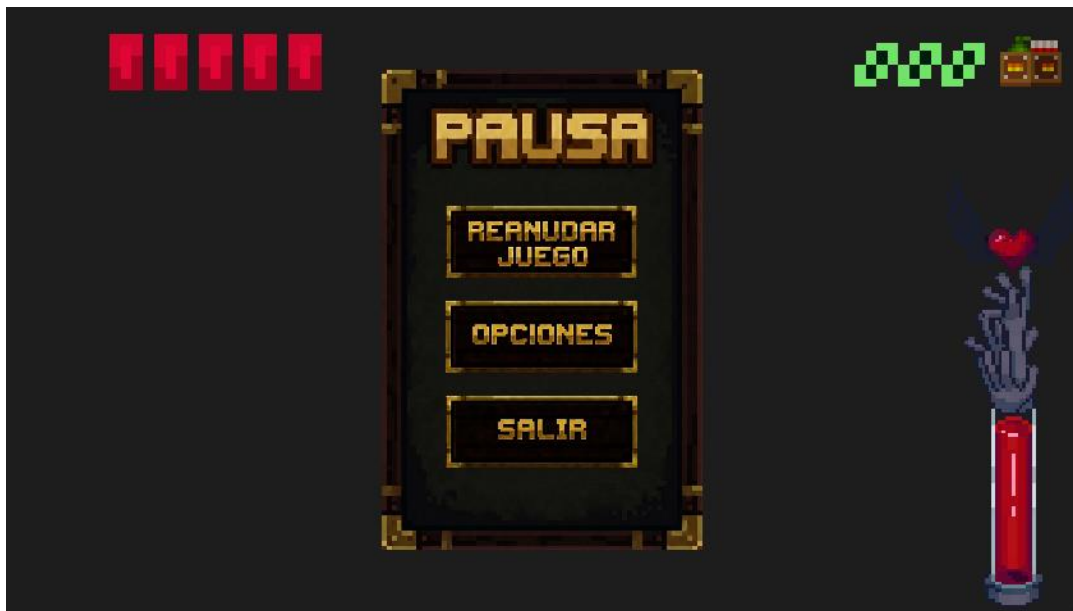


Figura 3. Menu de Pausa de BlasterMan

3.4. Menú de opciones

Accesible desde el menú principal y desde la pausa. Permite configurar los siguientes parámetros, todos ellos permanentes de forma automática entre sesiones:

Calidad gráfica: selector de tres niveles (Baja, Media, Alta). Se recomienda reducir la calidad si el juego presenta caídas de rendimiento.

Pantalla completa: activa o desactiva el modo de pantalla completa.

Volumen: control deslizante que ajusta el volumen global de todos los efectos de sonido y música del juego.



Figura 4. Menu de Opciones de BlasterMan

4. Controles

John se controla íntegramente mediante el teclado. No se requiere ratón durante el juego. La tabla siguiente describe todas las acciones disponibles:

Tecla	Acción
A / ←	Mover a John hacia la izquierda.
D / →	Mover a John hacia la derecha.
Espacio	Saltar. En el agua: impulso de natación hacia arriba.
S / ↓	Agacharse. Detiene el movimiento y reduce el área de colisión de John. Combinado con L: dispara agachado.
W / ↑	En escaleras y mallas: subir. Combinado con L: disparar hacia arriba. Con gancho enganchado: trepar.
L	Disparar. La dirección depende del input simultáneo: horizontal (por defecto), arriba (con W), agachado (con S).
R	Recargar el cargador manualmente, solo se puede recargar cuando no tienes balas en el cargador.
E	Interactuar con elementos del escenario: abrir cofres, activar palancas, entrar por puertas y portales.
Q	Activar la habilidad especial almacenada (salto potenciado, balas infinitas o invencibilidad).
F	Lanzar el gancho hacia la anilla más cercana en la dirección en que mira John. Si está enganchado: soltarse sin impulso.
Espacio (enganchado)	Soltarse del gancho con impulso de salto adicional para alcanzar plataformas elevadas.
Shift Izq.	Realizar un Dash (desplazamiento rápido horizontal). Requiere haber desbloqueado el ítem de Dash.

Tabla 2. Controles de BlasterMan

NOTA: Todas las teclas de acción son fijas y no pueden reasignarse en esta versión del juego.

CONSEJO: Practique el uso combinado de las teclas de movimiento con la tecla L para dominar el disparo en las tres direcciones (horizontal, arriba y agachado). Esta habilidad es fundamental para superar los enemigos más resistentes.

5. Mecánicas de juego

5.1. Sistema de vida y daño

John dispone de una barra de vida representada mediante corazones en el HUD. Cada impacto recibido le resta un corazón. Al perder todos los corazones, John muere y el nivel se reinicia desde el último checkpoint activado, con la vida y la munición completamente restauradas al máximo.



Figura 5. HUD de vida de BlasterMan

Tras recibir un impacto, John dispone de un período de invulnerabilidad temporal de 0,5 segundos durante el cual no puede recibir daño adicional. Este período se indica visualmente mediante un parpadeo rojo del sprite del personaje.

ATENCIÓN: El contacto con lava, ácido o la sierra circular causa la muerte instantánea de John, independientemente de los puntos de vida que tenga. Estas superficies deben evitarse en todo momento.

ATENCIÓN: Permanecer sumergido bajo el agua más de 30 segundos consecutivos con la mitad del cuerpo hundida agota el oxígeno y causa la muerte. Suba a la superficie periódicamente para respirar. El oxígeno se recupera 15 veces más rápido al respirar que al consumirse.

5.2. Sistema de munición

John dispone de una reserva total de munición y un cargador de capacidad limitada (10 balas por defecto). Solo puede disparar mientras haya balas en el cargador. Cuando el cargador se vacía, debe recargarse manualmente pulsando R o recogiendo munición del escenario.

- La reserva total de munición se representa mediante los iconos de bala en el HUD (grupos de 10 balas).

- La munición puede recuperarse recogiendo las cajas de munición distribuidas por los niveles (munición al maximo).
- La capacidad máxima de munición puede ampliarse permanentemente recogiendo los power-ups de munición extra.



Figura 6. HUD de Munición de BlasterMan

5.3. Sistema de checkpoints y guardado

El progreso de John se guarda de forma automática en dos situaciones:

Checkpoint físico: al tocar un objeto de checkpoint visible en el escenario (indicado por una animación de activación y un efecto de sonido). A partir de ese momento, si John muere en el nivel, reaparecerá en la posición del checkpoint.



Figura 7. Checkpoint sin Activar



Figura 8. Checkpoint Activado

Checkpoint de puerta: al cruzar cualquier puerta de cambio de nivel. La partida se guarda automáticamente al iniciar el nuevo nivel, incluyendo la vida y munición exactas que John tenía al cruzar la puerta.

El sistema de guardado distingue entre dos tipos de datos:

- Progreso permanente (nunca se pierde al morir): vida máxima, munición máxima, habilidad del dash desbloqueada.
- Estado de checkpoint (se restaura al morir): vida actual, munición actual. Al morir, ambos se restauran al máximo disponible.



Figura 9. Puerta cambio nivel de Dungeon



Figura 10. Checkpoint Nivel 1 y 2

NOTA: Si vuelve al menú principal desde el menú de pausa, al cargar la partida John reaparecerá en el último checkpoint activado o puerta cruzada, no en la posición exacta donde pausó.

5.4. Power-ups y mejoras

A lo largo de los niveles el jugador puede recoger distintos tipos de power-ups que mejoran las capacidades de John:

Objeto / Power-up	Icono visual	Efecto y condiciones
Medalla de vida	 <i>Figura 11. Medalla de vida</i>	Recupera 1 punto de vida. No se puede recoger si John tiene la vida al máximo.

Medalla de vida total	 <i>Figura 12. Medalla de vida total</i>	Recupera todos los puntos de vida de una sola vez. No se puede recoger si John tiene la vida al máximo.
Caja de munición	 <i>Figura 13. Caja de munición</i>	Recupera 30 balas (o 40 si tienes la mejora) en la reserva. No se puede recoger si la reserva de munición está al máximo.
Vida extra máxima	 <i>Figura 14. Vida extra</i>	Mejora permanente. Añade un corazón adicional a la capacidad máxima de John y lo cura por completo. Esta mejora permanece al viajar entre niveles y al morir.
Munición extra	 <i>Figura 15. Munición Extra</i>	Mejora permanente. Amplía la capacidad máxima de la reserva de munición en 10 balas y rellena la reserva a este nuevo tope.
Power-up de habilidad	 <i>Figura 16. Power-up de habilidad</i>	Otorga una habilidad especial que queda almacenada para usarla cuando el jugador decida. Los tipos de habilidades que existen se describen en la sección 5.5.

Tabla 3. Power-Ups y Mejoras de BlasterMan

5.5. Habilidades especiales

John puede almacenar una habilidad especial recogida del escenario. La habilidad se activa pulsando la tecla Q y dura 10 segundos. Solo puede guardarse una habilidad simultáneamente; recoger una nueva sobrescribe la anterior.

Imagen	Descripción
 <i>Figura 17. Habilidad Salto</i>	Salto potenciado: aumenta la fuerza de salto de John en un 50% durante 10 segundos. Útil para alcanzar plataformas elevadas o cruzar abismos amplios.
 <i>Figura 18. Habilidad Balas Infinitas</i>	Balas infinitas: elimina el consumo de munición durante 10 segundos. John puede disparar sin gastar balas de su reserva. Especialmente útil en combates contra el jefe.
 <i>Figura 19. Habilidad Invencibilidad</i>	Invencibilidad: John es inmune a cualquier fuente de daño durante 10 segundos. Su sprite adopta un efecto visual de arcoíris y suena música temática. Al activarla cerca de la lava o el ácido, John puede cruzarlos sin morir.

Tabla 4. Habilidades especiales Temporales

5.6. El gancho de agarre

El gancho es una herramienta de movilidad avanzada que debe desbloquearse recogiendo el ítem correspondiente en el escenario. Una vez obtenido, permite a John engancharse a las anillas metálicas distribuidas por los niveles y balancearse como un péndulo.



Figura 20. Ejemplo de uso del gancho en BlasterMan



Figura 21. Anilla



Figura 22. Habilidad Gancho

Lanzamiento (F): el gancho detecta automáticamente la anilla más cercana en la dirección en que mira John y lanza la cuerda hacia ella. Si no hay ninguna anilla en su rango, no ocurre nada.

Balanceo (A / D): mientras está enganchado, John puede balancearse aplicando fuerza tangencial al péndulo. La velocidad máxima de balanceo está limitada para evitar salidas fuera de pantalla.

Escalada (W / S): mientras está enganchado, John puede trepar hacia arriba (W) o descolgarse hacia abajo (S) por la cuerda, modificando la longitud efectiva del péndulo.

Soltarse sin impulso (F): suelta la cuerda y John cae con la inercia que tenía.

Soltarse con impulso (Espacio): suelta la cuerda aplicando un impulso de salto adicional, facilitando el salto a plataformas elevadas.

Usos disponibles: el gancho dispone de 5 usos por carga, representados por los iconos en el HUD. Los usos se recargan automáticamente con el tiempo o recogiendo ítems de recarga del gancho en el escenario.



Figura 23. HUD del Gancho

CONSEJO: Para cruzar un abismo amplio con el gancho, engánchese a la anilla, balancéese hacia el lado deseado ganando velocidad y suéltese con la tecla Espacio en el punto más alto del arco. Esto maximiza la distancia horizontal alcanzada. Además, para conseguir más cuerda, puedes lanzar la cuerda mientras te dejas caer para que la cuerda sea más larga.

5.7. El Dash

El Dash es una habilidad de movilidad que debe desbloquearse recogiendo el ítem correspondiente en el escenario. Al activarlo con la tecla del Shift Izquierdo, John realiza un desplazamiento horizontal a alta velocidad durante 0,2 segundos en la dirección en la que mira, con la gravedad desactivada para mantener la altura.



Figura 24. Item para desbloquear la Habilidad del Dash

El Dash tiene un tiempo de recarga (cooldown) de 1 segundo entre usos. No puede utilizarse mientras John está agachado, escalando una malla/escalera, usando el gancho o nadando.

CONSEJO: El Dash puede usarse en el aire para cruzar huecos que de otra forma serían inalcanzables. También es útil para esquivar proyectiles enemigos en situaciones de peligro.

5.8. Elementos interactivos del escenario

Cofres: al acercarse a un cofre y pulsar la tecla E, John lo abre (con una animación de apertura) y el ítem contenido en su interior aparece en el escenario para ser recogido.



Figura 25. Cofre

Palancas: al pulsar la tecla E junto a una palanca, ésta se activa y pone en marcha el mecanismo al que está conectada (plataforma móvil, puerta, trampilla). Algunas palancas son de un único uso, mientras que otras pueden activarse y desactivarse repetidamente.



Figura 26. Palanca

Llave: objeto que se recoge al pasar por encima. Se almacena en el inventario y es estrictamente necesaria para abrir las puertas con candado.

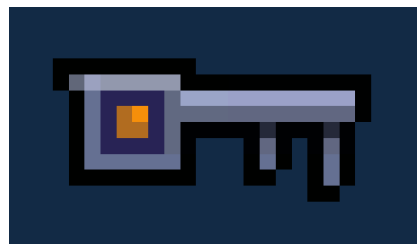


Figura 27. Llave

Plataforma móvil: estructuras mecánicas que se desplazan de forma continua y automática en bucle. Al subirse a ellas, John se mantiene de forma segura heredando su velocidad para no

resbalar. Hay dos tipos de plataformas móviles una simple y otra con pinchos debajo de ella que te quitan 1 de daño.



Figura 28. Plataforma móvil con pinchos



Figura 29. Plataforma móvil sin pinchos

Caja flotante: objeto físico de madera que John puede empujar con su cuerpo. Al caer en zonas de agua, la caja flota de forma realista y puede utilizarse como plataforma móvil para cruzar de forma segura y evitar el tiempo de ahogamiento o los tentáculos.



Figura 30. Caja Flotante

Puertas con candado: requieren que John haya recogido previamente una llave del escenario. Al pulsar la tecla E junto a la puerta con una llave en el inventario, la puerta se abre consumiendo una llave. Sin una llave, la puerta permanece bloqueada.

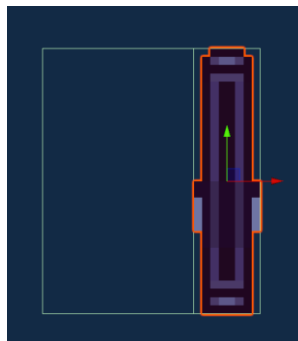


Figura 31. Puerta con Candado

Carteles informativos: al acercarse a un cartel, un pergamino se despliega mostrando información sobre la zona o una pista de juego. El pergamino se cierra al alejarse del cartel.



Figura 32. Cartel Informativo

Puertas de teletransporte: al pulsar la tecla E junto a una puerta de teletransporte, John es transportado instantáneamente a la puerta de destino conectada, con un efecto de fundido a negro.



Figura 33. Puerta de Teletransporte Abierta.



Figura 34. Puerta de Teletransporte Cerrada

6. Enemigos

A lo largo de los niveles John se encontrará con distintos tipos de enemigos. Todos los enemigos terrestres patrullan el escenario automáticamente y se girarán al encontrar una pared o un precipicio. Al recibir daño, sufren un retroceso físico temporal y un parpadeo visual en rojo.

Enemigo	Vida	Imagen	Daño	Comportamiento y observaciones
Grunt	3	 <i>Figura 35. Enemigo Grunt</i>	1 (bala)	Patrulla el escenario hasta detectar al jugador en su rango de visión. Entonces se orienta hacia él y dispara cada 1,5 segundos. Al recibir daño, sufre un retroceso físico temporal.
Mago	3	 <i>Figura 36. Enemigo Mago</i>	1 (bola magica)	Patrulla el escenario hasta detectar al jugador en su rango de visión. Entonces se orienta hacia él y dispara cada 1,5 segundos. Al recibir daño, sufre un retroceso físico temporal.
Caballero	4	 <i>Figura 37. Enemigo Caballero</i>	2 (contacto)	Variante del <i>Grunt</i> más resistente y agresiva. Al detectar al jugador, lo persigue activamente a alta velocidad. Su sistema anti-caídas evita que se lance al vacío. El contacto directo causa el doble de daño que el <i>Grunt</i> .
Araña	2	 <i>Figura 38. Enemigo Araña</i>	1 (contacto)	Se desplaza linealmente entre dos puntos fijos del escenario. No persigue al jugador. El daño se produce únicamente por contacto físico directo.

Murciélago	2	 <i>Figura 39. Enemigo Murciélago</i>	1 (contacto)	Enemigo volador que ignora la gravedad. Se desplaza en línea recta y rebota al detectar paredes. Al morir, la gravedad se activa y su cuerpo cae al suelo.
Torreta	3	 <i>Figura 40. Enemigo Torreta</i>	1 (bala)	Estructura estática fijada al techo. Dispara proyectiles verticalmente hacia abajo de forma periódica. Al ser destruida cambia a un sprite de torreta dañada y deja de disparar.

Tabla 5. Enemigos

6.1. Trampas del escenario

Además de los enemigos activos, los niveles contienen trampas mecánicas que causan daño o la muerte instantánea:

Lava y Ácido: muerte instantánea al entrar en contacto con la superficie. Suelen estar bajo plataformas que requieren saltos precisos.

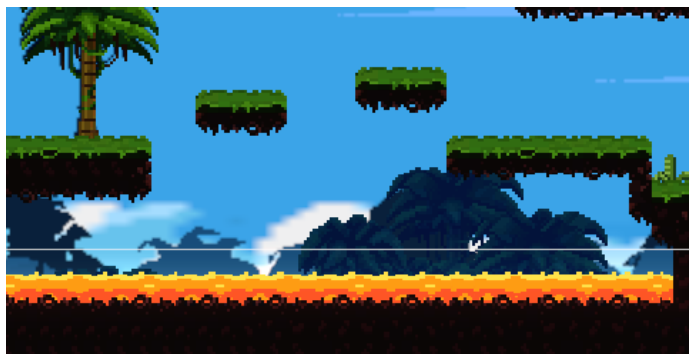


Figura 41. Lava

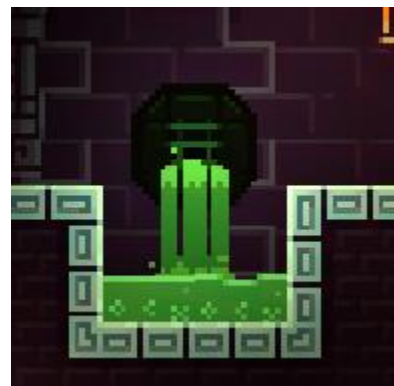


Figura 42. Ácido

Tentáculos marinos: ocultos en las zonas de agua profunda con algas. Causan daño al jugador que intenta nadar a través de ellos.

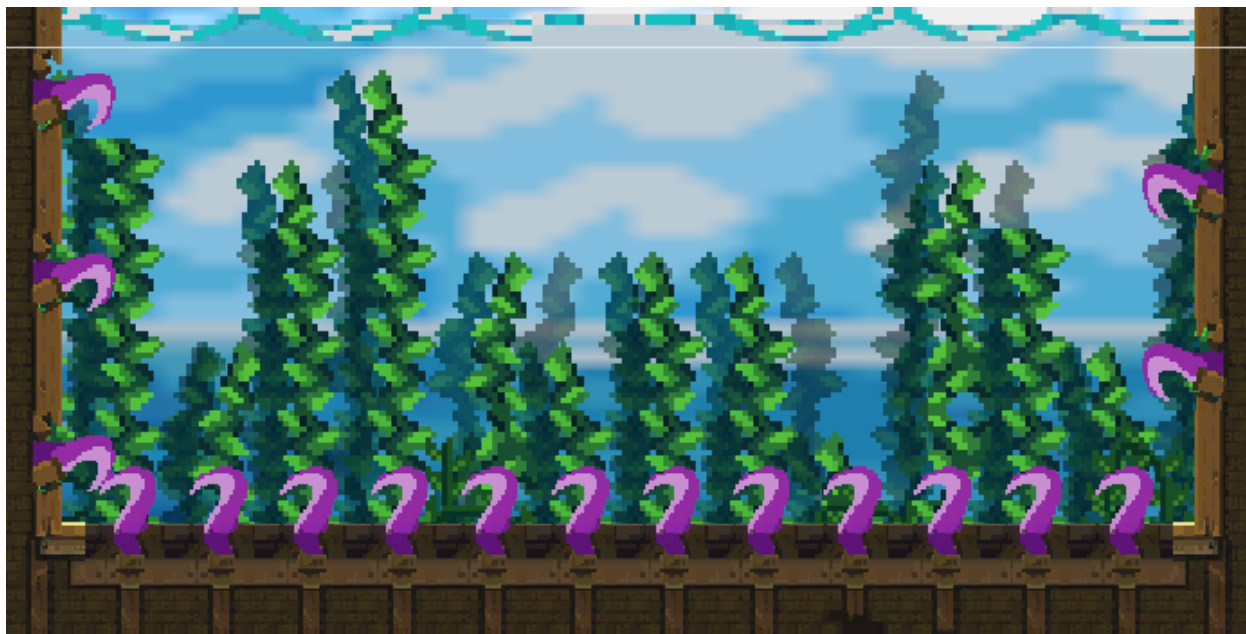


Figura 43. Tentáculos marinos

Portal generador (Spawner): estructura que invoca nuevos enemigos (como *Grunts*) de forma periódica con un límite de enemigos vivos simultáneos. Debe ser destruido a base de disparos para detener la aparición continua de amenazas. Es un objetivo prioritario.

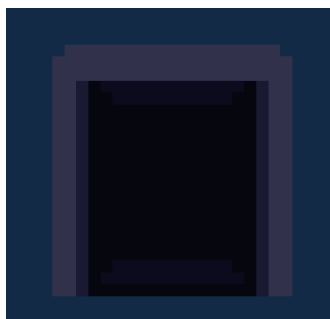


Figura 44. Portal Generator

Hacha pendular: oscila de lado a lado de forma constante. Causa 3 puntos de daño al contacto. Debe evitarse calculando el momento adecuado para cruzar.

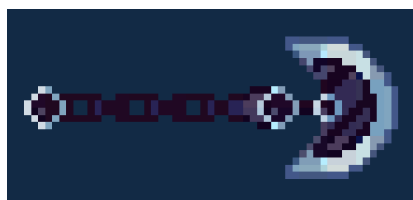


Figura 45. Trampa Hacha

Martillo pendular: similar al hacha pero causa solo 1 punto de daño. Sin embargo, el impacto aplica un empuje muy elevado que puede lanzar a John fuera de la plataforma.

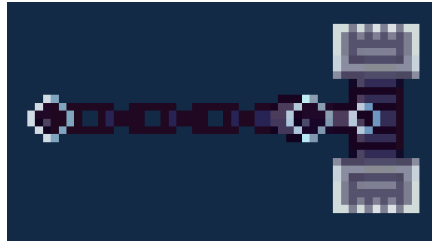


Figura 46. Trampa Martillo

Sierra circular: se desplaza entre dos puntos del escenario. El contacto causa la muerte instantánea de John con una animación especial. También daña a los enemigos que intercepte.

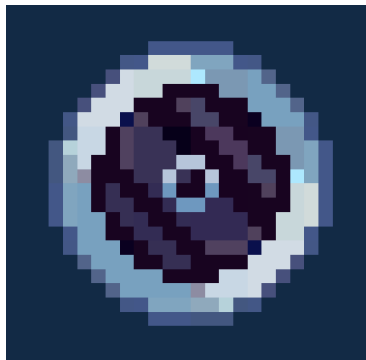


Figura 47. Trampa Sierra

Pilar aplastador: si John queda atrapado entre el pilar y el suelo simultáneamente, causa la muerte instantánea.



Figura 48. Trampa Pilar Aplastador

Barril explosivo: aguanta 3 impactos de bala antes de explotar. La explosión daña en área (incluido a John si está demasiado cerca) y puede encadenar explosiones con otros barriles cercanos.

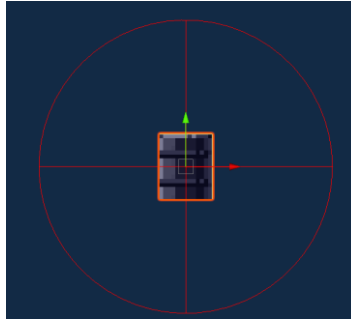


Figura 49. Trampa Barril Explosivo

Suelo ardiente: causa 1 punto de daño periódico al pisarlo, con un tiempo de recuperación de 1 segundo entre impactos.



Figura 50. Trampa Suelo Ardiente

Plataformas falsas: parecen plataformas normales pero se derrumban 0,5 segundos después de ser pisadas. Se recuperan tras 5 segundos.



Figura 51. Trampa Plataforma Falsa

6.2. Zonas de evento

Algunas secciones de los niveles están marcadas como zonas de evento. Al entrar en una zona de evento por primera vez, se activan automáticamente barreras que impiden la retirada, y comienzan a aparecer enemigos y torretas. El objetivo es eliminar todos los enemigos y destruir todas las torretas activas. Una vez completado el combate, las barreras se abren automáticamente permitiendo continuar.

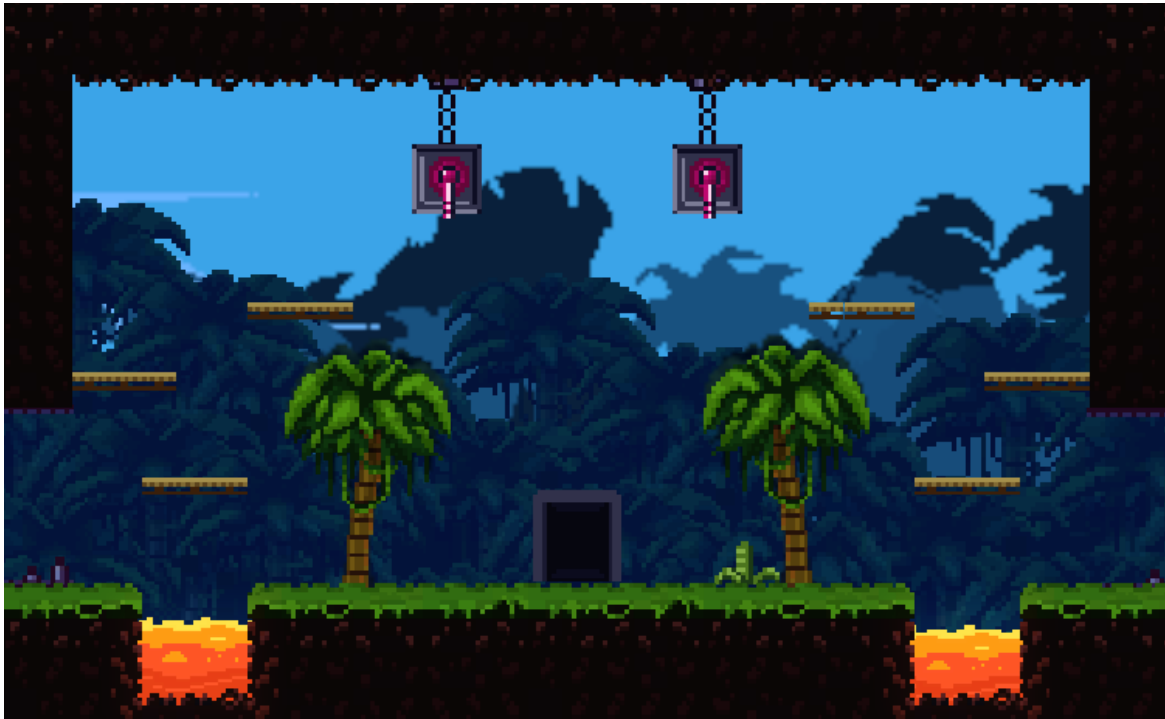


Figura 52. Zona de Evento

ATENCIÓN: No es posible retroceder una vez activada una zona de evento. Asegúrese de entrar con suficiente vida y munición.

7. El jefe final

7.1. Cinemática de aparición

Al entrar en la sala del jefe, se inicia automáticamente una cinemática de aparición. La pantalla se oscurece durante 3 segundos y el jefe aparece gradualmente con un efecto de desvanecimiento progresivo durante 2 segundos más. Durante este tiempo el jefe es completamente invulnerable. La música de combate comienza al finalizar la cinemática.

NOTA: No es posible dañar al jefe durante su cinemática de aparición. Espere a que la música comience antes de empezar a disparar.

7.2. Fase 1 (30 – 16 PV)

En la primera fase, el jefe ejecuta uno de sus tres ataques de forma aleatoria. Entre cada ataque existe un breve período de vulnerabilidad durante el cual puede recibir daño.

Ataque	Descripción	Cómo evitarlo
Láser horizontal	El jefe carga una bola de energía en su boca durante 2 segundos y activa un rayo que barre el escenario de lado a lado.	Desplazarse en la misma dirección que el jefe para mantenerse fuera del rayo, o agacharse si el rayo pasa por encima.
Bolas de energía	Lanza entre 3 y 5 bolas teledirigidas que persiguen al jugador constantemente. Cada bola aguanta 4 impactos de bala antes de destruirse.	Moverse sin parar para que las bolas no alcancen a John y dispararles cuando estén alineadas.
Estrellas	Invoca entre 3 y 5 estrellas que flotan 1 segundo en el aire (calculando la posición del jugador) antes de lanzarse en línea recta.	Moverse durante el segundo de espera para que la trayectoria calculada no coincida con la posición de llegada.

Tabla 6. Ataques del Boss Final

ATENCIÓN: El jefe es invulnerable mientras ejecuta cualquier ataque. Solo puede recibir daño en los intervalos entre ataques.

7.3. Fase 2 (15 – 0 PV)

Al bajar la vida del jefe a 15 PV o menos, se inicia la transición a la Fase 2. El jefe detiene todos sus ataques y la barra de vida cambia de color a morado. Aparecen 2 enemigos *Grunt* como refuerzos y caen del cielo un ítem de vida y uno de munición.

La Fase 2 no se reanuda hasta que ambos *Grunts* son eliminados. Una vez eliminados, el jefe retoma el combate con los siguientes aumentos de dificultad:

- El láser barre el escenario a mayor velocidad y causa 2 puntos de daño en lugar de 1.
- Se lanzan 5 bolas de energía en lugar de 3, con menor tiempo entre disparos.
- Se invocan 5 estrellas en lugar de 3.

CONSEJO: Elimine a los *Grunts* lo antes posible durante el descanso de la Fase 2. Aproveche los ítems que caen del cielo (vida y munición) antes de que reanude su ataque el jefe. Es el momento ideal para usar las habilidades de balas infinitas o de invencibilidad si las tiene almacenadas.

7.4. Derrota del jefe

Al reducir la vida del jefe a 0, la música de combate se detiene de forma inmediata y suena el grito de derrota del jefe. Todos sus sprites se desvanecen progresivamente durante 3 segundos. Al terminar el desvanecimiento aparece en el escenario el portal de acceso a la escena final. Acceda a él para completar el juego.

8. Guía de Niveles y Recorrido

A lo largo de *BlasterMan*, te enfrentarás a tres biomas principales, cada uno con un diseño y un enfoque distinto. A continuación, te explicamos cómo es cada uno y qué estrategias necesitas para superarlos:

Nivel 1: La Jungla y las Plataformas Exteriores

Este nivel de introducción funciona a modo de tutorial para que el jugador se familiarice con los nuevos controles. Ambientado en una jungla a plena luz del día, su objetivo es enseñar las mecánicas básicas de combate, el sistema de penalización por muerte y la utilidad de los objetos que se pueden recoger.

- **Plataformeo básico y fosos de lava:** El escenario intercala plataformas de tierra custodiadas por enemigos con grandes fosos de lava mortal. Para cruzar estas zonas de forma segura, el jugador deberá trepar y desplazarse por las mallas suspendidas entre los postes.



Figura 53. Nivel 1 Primera parte

- **Combate y parkour:** Esta sección se enfoca principalmente en los enfrentamientos contra los *Grunts*, e incluye un área subterránea diseñada para premiar el combate a corta distancia. Para avanzar hacia el final del nivel, es necesario superar una breve secuencia de *parkour*, cuyo propósito es enseñar el funcionamiento de las habilidades temporales en este caso es la habilidad de salto.



Figura 54. Nivel 1 Segunda parte

- **Zona de evento y Puntos de Control (Checkpoints):** Aquí se introduce el primer punto de guardado vinculado a una zona de combate cerrado (arena). Al entrar, los accesos se bloquean automáticamente, obligando al jugador a sobrevivir al enfrentamiento. Tras la victoria, se habilita el acceso a una caseta que sirve como *checkpoint* y transición de nivel. Además, el entorno cuenta con unas anillas para alcanzar zonas elevadas, aunque como la habilidad para usarlas aún no se ha desbloqueado, el jugador deberá regresar más adelante para explorar esta ruta.

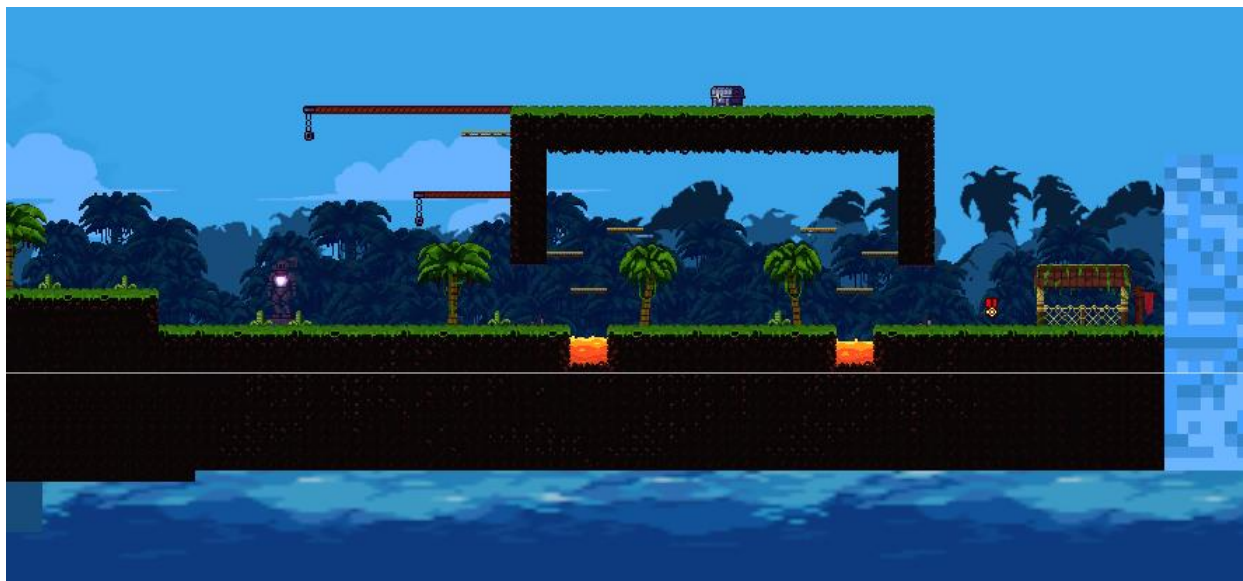


Figura 55. Nivel 1 Tercera parte

Nivel 2: El Laberinto Submarino y los Galeones

Este nivel está diseñado para poner a prueba el control del jugador en entornos acuáticos, así como su capacidad de reacción y velocidad antes de agotar la reserva de oxígeno.

- **Inmersión y peligros marinos:** Al sumergirse, el salto y la velocidad del personaje se reducen de forma automática. El entorno cuenta con dos obstáculos principales: los tentáculos morados (daño por contacto) y las algas verdes, que reducen la velocidad de nado a la mitad al atravesarlas. Al ingresar al barco, el avance se bloquea hasta que el jugador dispara a un candil/antorcha. Esto activa un evento de iluminación: el escenario se oscurece y una esfera de luz comienza a desplazarse. El jugador debe seguirla mediante secuencias de plataformeo. Al pasar la esfera por una sección específica, revelará un agujero oculto en el navío por el cual se debe saltar para continuar el nivel. Una vez completada la ruta, la luz regresa a su origen a la espera de ser reactivada si el jugador falla.

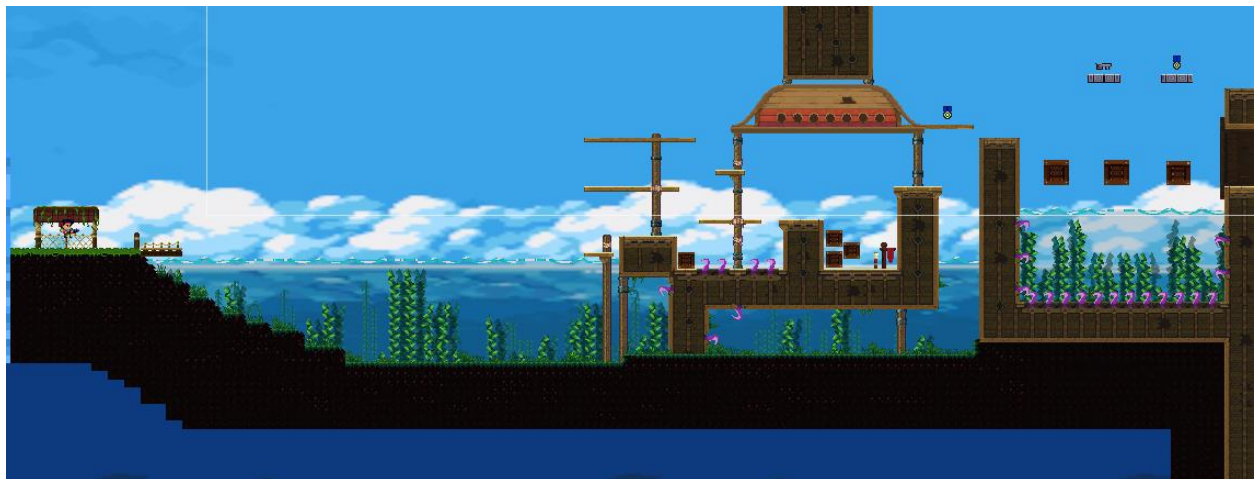


Figura 56. Nivel 2 Primera parte

- **Gestión de oxígeno y puzzles:** Tras superar la zona del barco, el jugador debe arrojararse a una fosa con cajas flotantes que sirven de plataforma para salir y acceder a un laberinto submarino de madera. En esta sección entra en juego la mecánica de ahogamiento (límite de 30 segundos de oxígeno), obligando al jugador a localizar bolsas de aire para restablecer el temporizador. El objetivo es encontrar una llave que abre una compuerta, detrás de la cual se encuentra una palanca que eleva un pilar que sirve de salida. El laberinto está custodiado por tentáculos y algas. Cabe destacar que la llave no se guarda en el inventario de forma permanente: si el jugador muere antes de abrir la puerta, deberá recuperarla. Al salir, un punto de control (*checkpoint*) da inicio a la siguiente sección.



Figura 57. Nivel 2 Segunda parte

- Los Galeones:** Ya en la superficie, el jugador deberá progresar utilizando las plataformas móviles y los mástiles de dos grandes navíos piratas. Para ello, se introduce y se requiere el uso del gancho, una habilidad obtenida previamente en un cofre. Tras derrotar a los enemigos de las cubiertas y superar una sección de *parkour* combinando anillas, plataformas y el gancho, el jugador ascenderá por una gran rampa final que conduce al castillo. Además, se han dispuesto anillas de retorno que permiten regresar a las zonas iniciales del juego, incentivando el *backtracking* ahora que el gancho está desbloqueado (lo que permite acceder a las anillas inaccesibles del primer nivel).

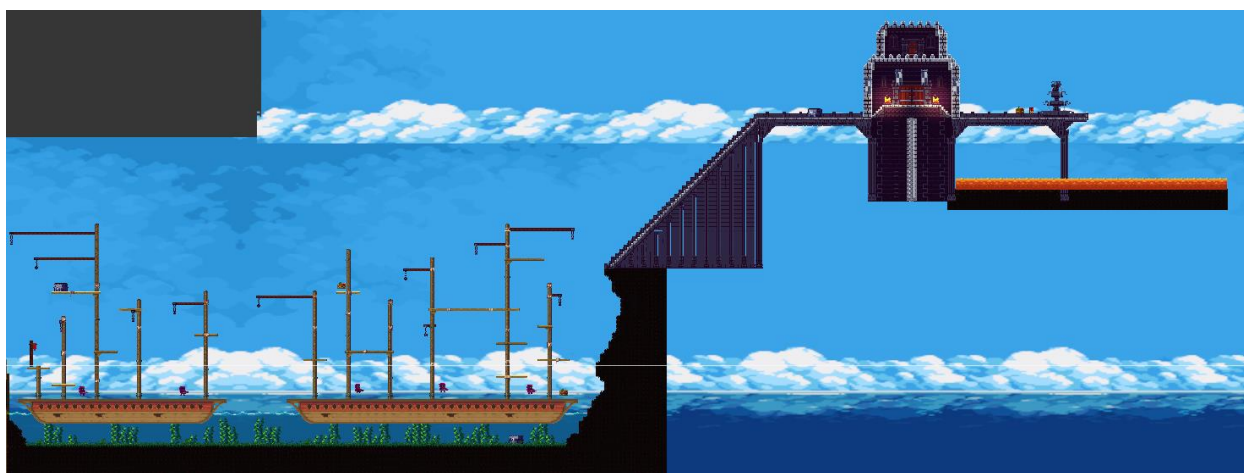


Figura 58. Nivel 2 Tercera parte

Nivel 3: La Mazmorra Oscura y la Guarida del Jefe

Representa el desafío definitivo del juego. Se trata de un entorno cerrado, opresivo y de estructura laberíntica, cuya única fuente de iluminación proviene de lámparas y antorchas distribuidas por el escenario.

- **Fosos de ácido y oscuridad:** Esta área está dividida en dos zonas principales. Inicialmente, el acceso a la zona derecha se encuentra bloqueado por un gran pilar, lo que obliga al jugador a explorar primero la ruta de la izquierda. Allí, deberá sortear diversas trampas hasta alcanzar y accionar una palanca que libera el pilar. Al regresar y adentrarse en la sección derecha, el jugador tendrá que superar nuevos pasillos plagados de enemigos y trampas. El objetivo principal de esta fase es conseguir la habilidad del *dash* para, finalmente, acceder a la puerta que conduce a la siguiente área.



Figura 59. Nivel 3 Primera parte

- **Pozos de ácido y puertas mágicas:** Esta sección está diseñada para enseñar y poner en práctica el uso del *dash* a través de una secuencia de *parkour* que exige precisión en el plataformeo y reflejos para esquivar trampas. Para ascender, el jugador debe activar una palanca situada estratégicamente sobre una plataforma falsa. Esta acción abrirá un pilar en el extremo opuesto, permitiendo la obtención de una llave. Con ella en el inventario, el jugador deberá repetir la ruta de *parkour* para desbloquear una puerta previamente inaccesible y subir al piso superior. En esta nueva planta, además de combatir contra varios enemigos, el jugador se enfrentará a un puzle de puertas ("puertas mágicas") que lo teletransportarán a diferentes ubicaciones. Tras encontrar la puerta correcta, pasará al otro lado para completar un último recorrido de plataformeo, trampas y combate, saliendo a través de un pequeño pasillo.



Figura 60. Nivel 3 Segunda parte

- **La antesala del Jefe:** En la recta final de la mazmorra, el progreso se verá interrumpido por puertas con candado, obligando al jugador a explorar los alrededores para encontrar la llave necesaria. Tras superar estas últimas barreras, desembocará en una misteriosa sala decorada con estatuas y tenuemente iluminada por cristales azules. Esta estancia sirve como preparación y antesala, ya que alberga la entrada que transportará a John directamente a la guarida del Jefe Final.



Figura 61. Nivel 3 Tercera parte